

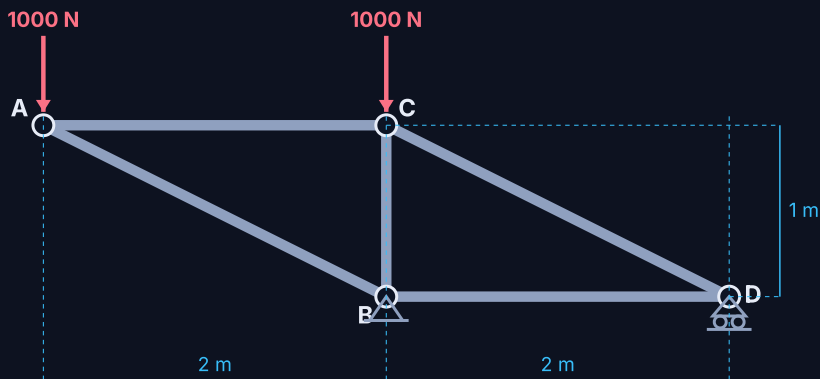
Cuestión 3.1 · Estructura articulada

Opción A del bloque · 2 puntos (a: 0,5 · b: 1,5)

ENUNCIADO

De la estructura articulada de la figura:

- a. Calcule las **reacciones** en los apoyos. (0,5 puntos)
- b. Determine los **esfuerzos axiales** en las barras **AB**, **AC** y **BC**, indicando si están a tracción o a compresión. (1,5 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Estructura articulada plana isostática. Aplicaremos **equilibrio global** ($\sum F = 0$, $\sum M = 0$) para las reacciones y el **método de los nudos** para los axiles. Geometría: la diagonal forma con la horizontal un ángulo

$$\alpha = \arctan\left(\frac{1}{2}\right) = 26,57^\circ$$

Apoyo fijo (articulado) en B y móvil en D; ambas reacciones son verticales (R_B , R_D), pues no hay cargas horizontales.

a) Reacciones en los apoyos

Equilibrio de fuerzas verticales:

$$R_B + R_D = 1000 + 1000 = 2000 \text{ N}$$

Momentos respecto al apoyo D:

$$1000 \cdot 4 + 1000 \cdot 2 - R_B \cdot 2 = 0$$

$$R_B = 3000 \text{ N (hacia arriba)} \cdot R_D = -1000 \text{ N (es decir, 1000 N hacia abajo)}$$

b) Esfuerzos axiales (método de los nudos)

Nudo A (con $\alpha = 26,57^\circ$):

$$\sum F_y = 0 : -1000 - F_{AB} \sin \alpha = 0 \Rightarrow F_{AB} = -2236,1 \text{ N}$$

$$\sum F_x = 0 : F_{AC} + F_{AB} \cos \alpha = 0 \Rightarrow F_{AC} = +2000 \text{ N}$$

Nudo B:

$$\sum F_y = 0 : F_{AB} \sin \alpha + F_{BC} + R_B = 0 \Rightarrow F_{BC} = -2000 \text{ N}$$

$$AB = 2236 \text{ N (compresión)} \cdot AC = 2000 \text{ N (tracción)} \cdot BC = 2000 \text{ N (compresión)}$$

Signo negativo = compresión; positivo = tracción.

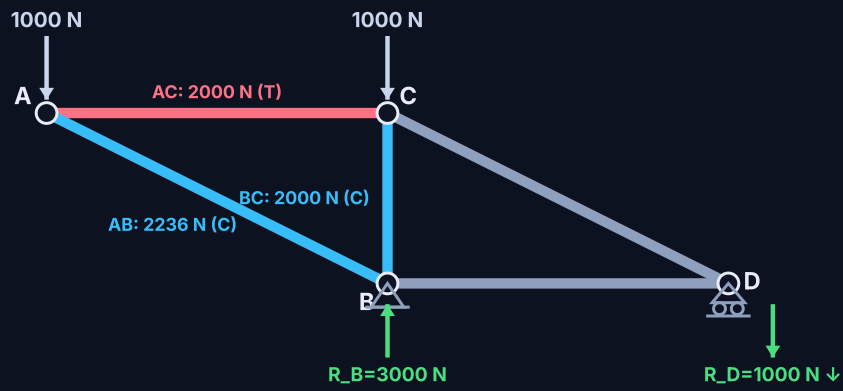


Diagrama con reacciones y esfuerzos: AC a tracción (rojo), AB y BC a compresión (azul).